第 06 讲 晶格振动红外光谱：单声子、剩余射线带与低维系统

材料：课堂转录 1:23:36（单段，795 段）｜PPT：`СК_Л5_2026 магистры.ppt`（39 页；第四节在实验室，故本节用 Л5）｜作业：`задачи по занятию 5`（13 题）｜难度 ★★★★

> **本讲要点** 前五讲解决“谱怎么来、仪器怎么设、谱的外观怎么读”。这一讲第一次把**材料内部的振动**放进谱里：光与晶格交换一个声子 → 介电函数出现共振 → 反射谱出现**剩余射线带**。后半讲把材料做小：超薄膜、小颗粒、复合介质，同一套声子在不同几何下给出不同的谱。

6.1 这一讲的位置：从“谱的外观”到“谱的来源”

上一讲只从**外观**读谱：散射看大波数端，干涉看余弦。这一讲换一个方向：问“这条带为什么在这里”。

老师开场先把两类谱摆出来：

> Если у нас световáя волнá попадáет на наш материáл, а в материáле есть какáя-то кристаллúческая решётка… то вот э́то взаимодéйствие тóже как-то проявля́ется в инфракрáсных спéктрах. И мы опя́ть бу́дем смотрéть на два ти́па спéктров: на спéктры пропускáния и на спéктры отражéния.

（光波打到材料上，而材料里有某种晶格……这种相互作用也会表现在红外谱里。我们照旧看两类谱：透射谱和反射谱。）

这一讲有两条主线，考试也按这两条出：

1. **块体**：单声子共振 → 介电函数 $\varepsilon(\omega)$ → 剩余射线带；二元材料有，单原子材料没有。
2. **低维**：把材料做小（膜、颗粒、复合介质）→ 多声子带消失、出现 LO 附加带、吸收带随基质移动。

> **俄语小结** Сегóдня две тéмы: решёточное поглощéние в объёме и егó изменéние в системах пони́женной размéрности. Снача́ла — почемý появля́ется полоса́ оста́точных лучéй, пото́м — что меня́ется, когда́ материáл стано́вится то́нким или ма́леньким.

（今天两个主题：块体中的晶格吸收，以及它在低维系统中的变化。先讲剩余射线带为什么出现，再讲材料变薄、变小后什么变了。）

6.2 光子与声子：三条“准入条件”

6.2.1 光有二象性，这里用粒子像

老师先把“用波还是用粒子”说清楚：

> Свет мóжно объясни́ть ли́бо с пози́ции волновóй óптики — э́то электромагни́тная волнá, — а каки́е-то явлéния мóжно объясни́ть, счита́я, что свет — э́то части́ца, и рассма́тривать квант свéта, фотóн.

（有些现象从波动光学解释——它是电磁波；另一些现象可以把光当粒子，研究光量子，也就是光子。）

把光当粒子，就要问：它和晶格里的谁交换能量？答案是**声子**（*фонóн*）——晶格振动的量子。

6.2.2 三个条件

单声子吸收要同时满足三条：

1. **能量守恒**：一个光子换一个声子，$h\nu = \hbar\Omega$；
2. **动量守恒**：光子的波矢比布里渊区尺寸小三个数量级，所以只能与 $q \approx 0$ 的声子作用，即 **Γ 点**（*то́чка Γ*）附近；
3. **横波条件**：电磁波是横波，所以与它耦合的必须是**横**光学声子（TO）。

> Поско́льку у нас светова́я волна́ электромагни́тная, она́ попере́чная… то и у нас опти́ческий фоно́н, с кото́рым взаимоде́йствует во́лна, то́же до́лжен быть попере́чным.

（既然光波是电磁波、是横波……那么与波作用的光学声子也必须是横的。）

第三条最容易被忽略，却决定了后面所有“为什么这个材料没有吸收”的判断。

表 1　单声子吸收的三条准入条件

条件	内容	不满足时
能量	$h\nu = \hbar\Omega$	频率对不上，不吸收
动量	$q \approx 0$（Γ 点）	只与整个晶格同相振动耦合
横波	只与 TO 耦合	LO 不参加单声子吸收

俄语小结　Однофоно́нное поглоще́ние возмо́жно, е́сли выпо́лняются три усло́вия: сохране́ние эне́ргии, $q \approx 0$ и попере́чность опти́ческого фоно́на.

（单声子吸收要满足三条：能量守恒、$q \approx 0$、光学声子为横波。）

6.3 声子谱与 LO/TO：只看 Γ 点

老师把整张声子色散图打在屏幕上，但只要求看一个点：

> Во всех э́тих больши́х спе́ктрах нас бу́дет интересова́ть то́лько одна́ вот э́та ли́ния… Э́то то́чка. Она́ означа́ет, что вот в э́том ме́сте… э́то ча́стота TO, попере́чный опти́ческий фоно́н.

（在所有这些大谱里，我们只关心这一条线……就是这个点。它表示在这个位置……这是 TO 的频率，横光学声子。）

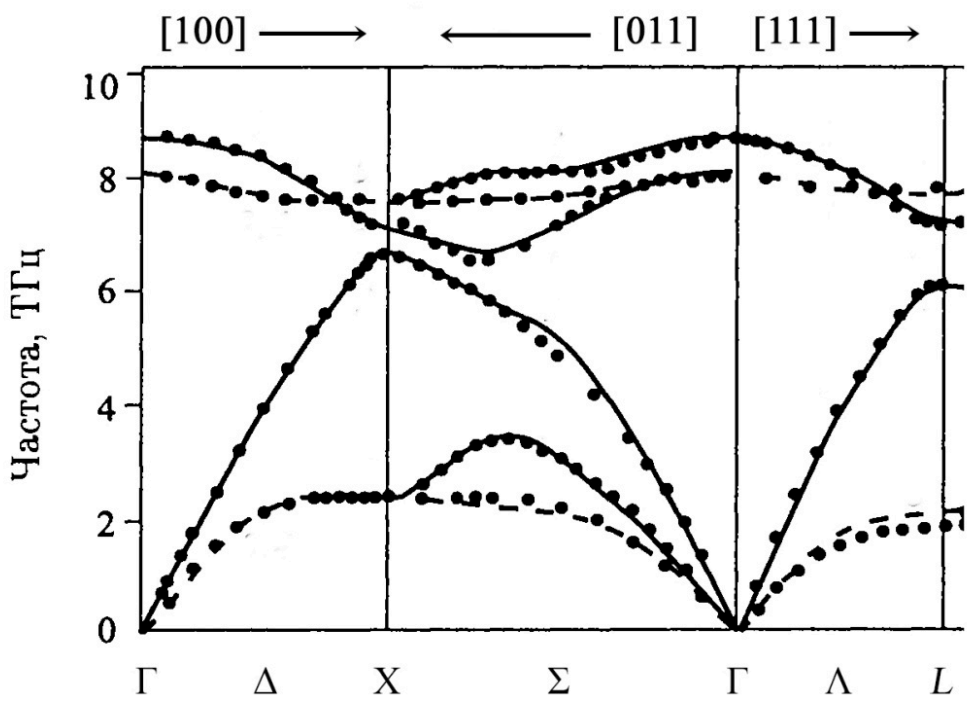


图 1　PPT c.4 原图：硅的声子色散曲线，横轴为 Γ–Δ–X–Σ–Γ–Λ–L 方向，纵轴为频率（ТГц）。上支为光学支，下支为声学支；在 Γ 点光学支分成 LO 与 TO。课程只要求看 Γ 点：$q = 0$ 处光学声子的频率。

6.3.1 LO 永远不低于 TO

在 Γ 点，光学支分成两支：**横光学声子** TO（*попере́чный опти́ческий фоно́н*）与**纵光学声子** LO（*продо́льный опти́ческий фоно́н*）。两者的区别是原子振动方向相对波矢：TO 垂直于波矢，LO 平行于波矢。

> У продо́льного фоно́на ча́стота всегда́ равна́ и́ли бо́льше, чем ча́стота попере́чного… Э́то сле́дует из теорети́ческого ку́рса, но мы не бу́дем дока́зывать.

（纵声子的频率总是不低于横声子……这来自理论课，但我们不证明。）

若两支在 Γ 点频率相同，叫**简并**（*вы́рожденный*）；不同，叫**非简并**（*невы́рожденный*）。这两个词是本讲的分水岭：

- 非简并 → 有单声子吸收、有剩余射线带；
- 简并 → 没有单声子吸收，只有多声子吸收。

> **俄语小结**　В то́чке Γ опти́ческая ве́твь расщепля́ется на TO и LO. Е́сли $\nu_{\mathrm{LO}} > \nu_{\mathrm{TO}}$ — среда́ невы́рожденная, и возмо́жно однофоно́нное поглоще́ние. Е́сли $\nu_{\mathrm{LO}} = \nu_{\mathrm{TO}}$ — вы́рожденная, и остаётся то́лько многофоно́нное поглоще́ние.

（Γ 点光学支分成 TO 与 LO。若 $\nu_{\mathrm{LO}} > \nu_{\mathrm{TO}}$，介质非简并，可能有单声子吸收；若相等则简并，只剩多声子吸收。）

6.4 洛伦兹模型：把晶格当成受迫振子

6.4.1 为什么需要模型

要解释谱形，先要有 $\varepsilon(\omega)$；要有 $\varepsilon(\omega)$，先要有一个振子模型。老师选了最简单的：

> Кака́я са́мая проста́я моде́ль? Она́ называ́ется моде́лью Ло́ренца… на всех узла́х происхо́дят одина́ковые колеба́ния с одина́ковой амплиту́дой, и таки́е гармони́ческие колеба́ния друг с дру́гом ника́к не свя́заны.

（最简单的模型是什么？叫洛伦兹模型……所有结点上发生相同振幅的振动，这些简谐振动彼此没有耦合。）

ξ 是相对位移；光场作为驱动力，阻尼系数 γ 唯象地描述衰减：

$$\frac{\mathrm{d}^2\xi}{\mathrm{d}t^2}+\gamma\frac{\mathrm{d}\xi}{\mathrm{d}t}+\omega_{\mathrm{TO}}^2\xi=\frac{q}{m}E_0e^{-i\omega t} \tag{6.1}$$

教学补充。式 (6.1) 与下面的推导是标准结果，教师标“不要求推导、不考”。这里补出来只为说明每个量的来历，不能当作教师原话。

稳态解 $\xi(\omega)=(qE_0/m)/\left(\omega_{\mathrm{TO}}^2-\omega^2-i\gamma\omega\right)$。代入极化强度

$$P=Nq\xi+\varepsilon_0(\varepsilon_\infty-1)E \tag{6.2}$$

，得

$$\varepsilon(\omega)=\varepsilon_\infty+\frac{Nq^2/(\varepsilon_0 m)}{\omega_{\mathrm{TO}}^2-\omega^2-i\gamma\omega} \tag{6.3}$$

用 $\varepsilon(0)$ 把常数消掉，就得到讲义后面一直用的形式：

$$\varepsilon(\omega)=\varepsilon_\infty\frac{\omega_{\mathrm{LO}}^2-\omega^2-i\gamma\omega}{\omega_{\mathrm{TO}}^2-\omega^2-i\gamma\omega} \tag{6.4}$$

表 2　洛伦兹模型的四个参数

量	含义	课堂说法
ω_{TO}	振子固有频率	“横声子的频率”
ω_{LO}	纵向共振频率	“纵声子的频率”
γ	阻尼	“затухание，真实晶体总有”
ε_∞	高频介电常数	“只剩电子云在动”

俄语小结　Моде́ль Ло́ренца — э́то набо́р одина́ковых заря́женных осцилля́торов, на кото́рые де́йствует по́ле све́та. Из уравне́ния вы́нужденных колеба́ний получа́ется $\varepsilon(\omega)$ с параме́трами ω_{TO}, ω_{LO}, γ, ε_∞.

（洛伦兹模型是一组相同带电振子，受光场驱动。由受迫振动方程得到含四个参数的 $\varepsilon(\omega)$。）

6.5 两个介电常数：谁在动

课堂上花了很大力气区分 ε_∞ 与 ε_L，因为这两个量决定了谱的高频背景与共振强度。

> Е́сли коле́блются то́лько тяжёлые ио́ны, кото́рые нахо́дятся в решётке… то э́тот и́ндекс означа́ет, что диэлектри́ческая прониц́аемость свя́зана с колеба́ниями то́лько тяжёлых ио́нов. Е́сли коле́блются не то́лько тяжёлые ио́ны, но и электро́ны, кото́рые нахо́дятся ря́дом, выраже́ние получа́ется друго́е, и о́коло обозначе́ния стои́т значо́к бесконе́чности.

（如果只有晶格里那些重离子在振动……这个下标表示介电常数只与重离子振动有关。如果旁边的电子也振动，表达式就不同，记号旁带一个无穷大符号。）

用“推重物”的类比：

> Предста́вьте: что-то тяжёлое сто́ит, вы меня́ете частоту́ — э́то тя́жело сдви́нуть, но пото́м оно́ начина́ет дви́гаться. А когда́ вы о́чень бы́стро дви́гаетесь, э́та часть остаётся на ме́сте, а лёгкие электро́нчики вокру́г шевеля́тся.

（想象有个重东西摆着，你改变频率——很难推动，但后来它开始动；当你动得非常快时，这部分留在原地，周围轻的电子在晃。）

所以：

- **低频**（$\omega < \omega_{\mathrm{TO}}$）：离子与电子云都跟得上 $\to \varepsilon(0)$；
- **高频**（$\omega \to \infty$）：离子跟不上，只剩电子云 $\to \varepsilon_\infty$；
- 中间（$\omega_{\mathrm{TO}} < \omega < \omega_{\mathrm{LO}}$）：两者反相，$\varepsilon' < 0 \to$ 全反射。

6.6 LST 关系：一句话把四个量锁在一起

$$\frac{\omega_{\mathrm{LO}}^2}{\omega_{\mathrm{TO}}^2} = \frac{\varepsilon(0)}{\varepsilon_\infty} \tag{6.5}$$

这就是**利丹–萨克斯–泰勒关系**（*соотноше́ние Лидда́на — За́кса — Те́ллера*，LST）。教师只写结论：

> Оно́ свя́зывает ча́стоты попере́чного опти́ческого фоно́на, ча́стоты продо́льного опти́ческого фоно́на и диэлектри́ческие прониц́аемости на высо́кой частоте́ и когда́ ча́стота факти́чески стреми́тся к нулю́… Э́то информа́ция из уравне́ний Ма́ксвелла.

（它把横光学声子频率、纵光学声子频率，以及高频和频率趋于零时的介电常数联系起来……这是麦克斯韦方程给出的信息。）

LST 的用处是**自检**：知道三个量就能查第四个。后面的量级自检会用到。

俄语小结　Соотноше́ние Лидда́на — За́кса — Те́ллера: $\omega_{\mathrm{LO}}^2/\omega_{\mathrm{TO}}^2 = \varepsilon(0)/\varepsilon_\infty$. Оно́ свя́зывает четы́ре величины́ и позволя́ет прове́рить экспери́мент.

（LST 关系：$\frac{\omega_{\mathrm{LO}}^2}{\omega_{\mathrm{TO}}^2} = \frac{\varepsilon(0)}{\varepsilon_\infty}$，把四个量联系起来，可用来核对实验。）

6.7 无阻尼：100% 平台从哪来

先看理想情形 $\gamma = 0$。此时 $\varepsilon(\omega)$ 是实数：

- $\omega < \omega_{\mathrm{TO}}$：$\varepsilon > 0$，正常色散；
- $\omega_{\mathrm{TO}} < \omega < \omega_{\mathrm{LO}}$：$\varepsilon < 0$，$n = \sqrt{\varepsilon}$ 为纯虚数，波在材料里指数衰减；
- $\omega > \omega_{\mathrm{LO}}$：$\varepsilon > 0$，又变成透明。

在 $\varepsilon < 0$ 的区间，$|r| = |(n-1)/(n+1)| = 1$，所以 $R = 1$：光**完全反射**。这段平台就是**剩余射线带**（*полоса́ оста́точных луче́й*）。

> Он идёт от како́й-то величины́ постоя́нной, здесь име́ет максима́льное значе́ние — 100%, бо́льше у нас отража́ться не мо́жет… э́ти две ча́стоты, ме́жду кото́рыми он принима́ет значе́ние 100%, — э́то и есть на́ши ча́стота попере́чного фоно́на и ча́стота продо́льного фоно́на.

（它从某个常数开始，在这里取最大值——100%，不可能反射更多……取 100% 的这两个频率之间，正是横声子频率和纵声子频率。）

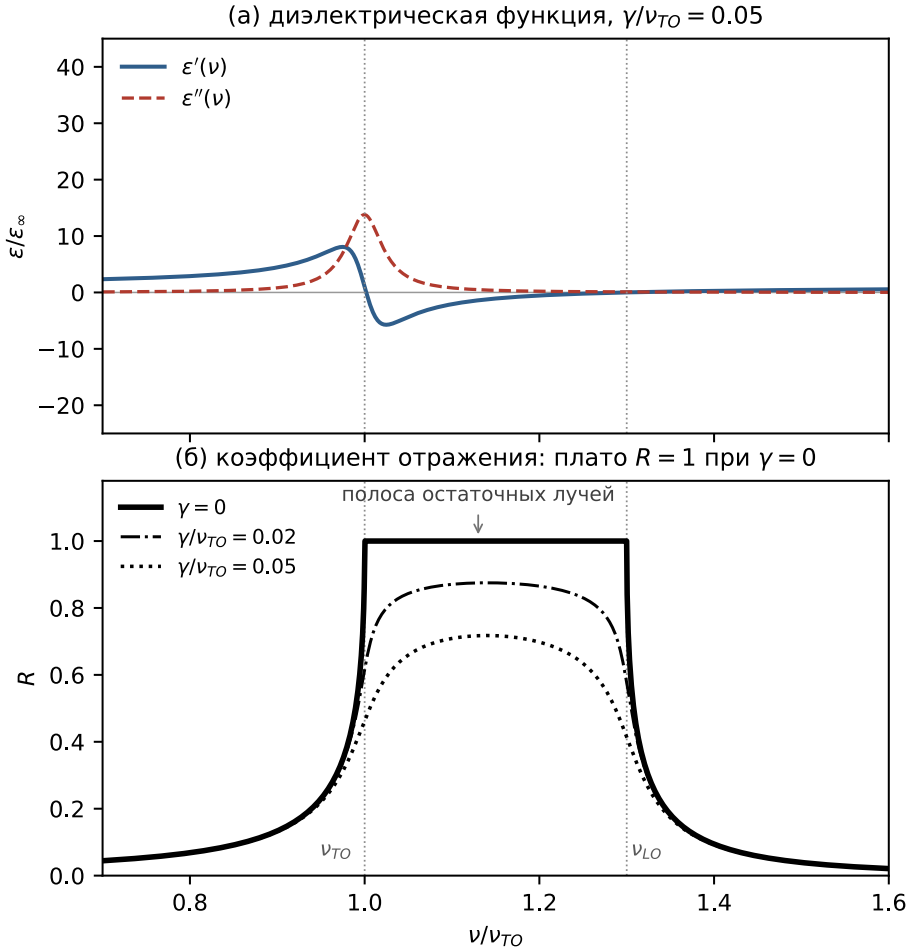


图 2　按 PPT c.10–11 重绘。上：洛伦兹模型的 $\varepsilon'(\nu)$ 与 $\varepsilon''(\nu)$（以 ν_{TO} 归一，$\gamma/\nu_{\mathrm{TO}} = 0.05$）；$\varepsilon'$ 在 ν_{TO} 处由正变负、在 ν_{LO} 处穿回正，ε'' 的峰在 ν_{TO}。下：反射率 $R(\nu)$；$\gamma = 0$ 时在 ν_{TO}–ν_{LO} 之间为 100% 平台，有阻尼时平台被压低、抹宽。

俄语小结　При $\gamma = 0$ ме́жду ω_{TO} и ω_{LO} диэлектри́ческая проница́емость отрица́тельна, $R = 1$. Э́то и есть полоса́ оста́точных луче́й.

（$\gamma = 0$ 时，在 ω_{TO} 与 ω_{LO} 之间介电常数为负，$R = 1$，这就是剩余射线带。）

6.8 有阻尼：真实晶体的平台被压低

真实晶体总有阻尼。γ 的作用和共振曲线一样：把尖峰压低、抹宽。

> Чем бóльше коэффициéнт затуха́ния, тем ни́же и ши́ре стано́вится э́та крива́я… éсли вы пóмните, как вы́глядит резона́нсная крива́я: при сла́бом затуха́нии колеба́ние возраста́ет óчень рéзко, а при затуха́нии — пла́вно.

（阻尼系数越大，这条曲线越低、越宽……如果记得共振曲线的样子：阻尼小时上升很陡，有阻尼时就平缓。）

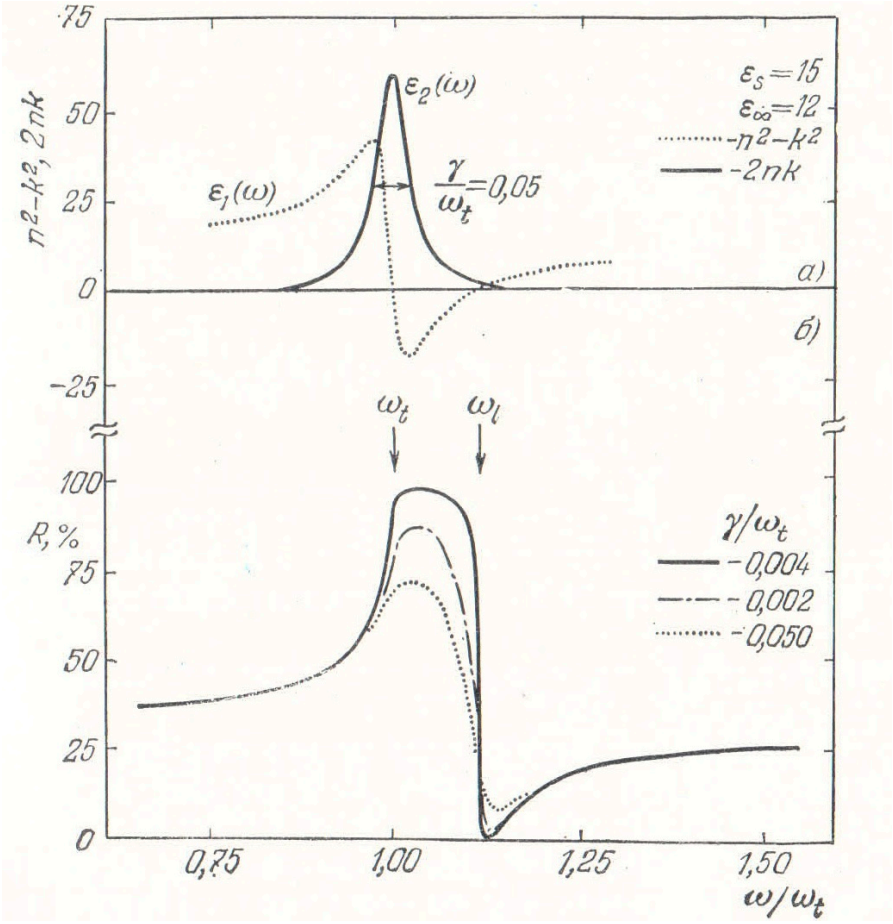


图 3　PPT c.11 原图：ε_1、ε_2（上）与 R（下）随 $\omega/\omega_{\mathrm{TO}}$ 的变化，三条曲线对应 $\gamma/\omega_{\mathrm{TO}} = 0.004$、0.02、0.05。阻尼越大，$R$ 的平台越低、两侧越缓；但平台位置始终由 ω_{TO} 与 ω_{LO} 卡住。

注意：阻尼改变的是**平台的高度和边缘的陡度**，不改变平台的**位置**。所以即使 R 只有 60%，只要“起、止”两个频率还在，仍能读出 TO 与 LO。

俄语小结　Затуха́ние снижа́ет и размыва́ет поло́су оста́точных луче́й, но не меня́ет её положе́ние: грани́цы по-пре́жнему ω_{TO} и ω_{LO}.

（阻尼压低、抹宽剩余射线带，但不改变位置：边界仍是 ω_{TO} 与 ω_{LO}。）

6.9 二元材料：单声子带与剩余射线带同时出现

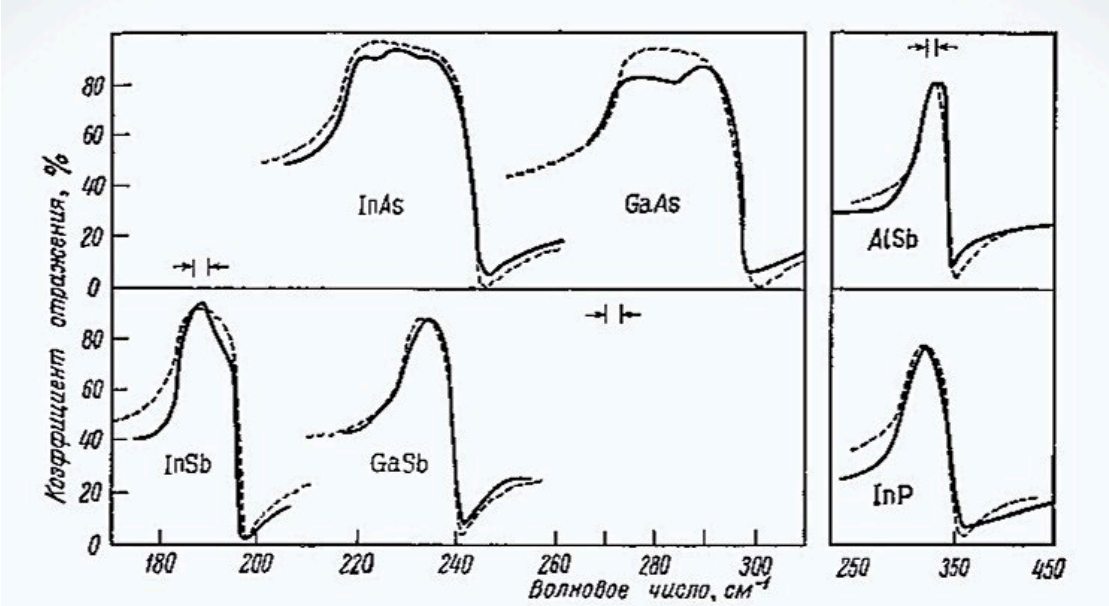
6.9.1 哪些材料

> В материа́лах, кото́рые состоя́т из двух ра́зных а́томов… арсени́д га́ллия, фосфи́д и́ндия… о́ксиды… диэле́ктрики — соль, хлори́д на́трия, броми́д ка́лия. Все э́ти материа́лы состоя́т из двух элеме́нтов.

（由两种不同原子组成的材料……砷化镓、磷化铟……氧化物……电介质——盐、氯化钠、溴化钾。这些材料都由两种元素组成。）

两类原子带电不同，振动时产生净偶极矩，于是：

- 有**单声子吸收**：ν_{TO} 处一条深带，透射率可降到接近零；
- 有**剩余射线带**：ν_{TO}–ν_{LO} 之间的高反射平台；
- 还叠加**多声子吸收**：弱、不对称。



Фиг. 2. Спектры решеточного отражения различных полупроводниковых соединений типа $A^{III}B^{V}$ (из работы Хэсса и Хенвиса [11]).
Сплошная кривая — экспериментальные данные; пунктирная кривая вычислена на основе модели одного классического дисперсионного осциллятора. Образцы InSb, InAs, GaAs и GaSb исследованы при температуре жидкого гелия, а образцы AlSb и InP — при комнатной температуре.

图 4　PPT c.13 原图：III–V 与 II–VI 族化合物的晶格反射谱（引自 Хас, Хивис）。每条谱都有一条反射率接近 100% 的平台，平台左边界是 ν_{TO}、右边界是 ν_{LO}；平台之后反射率降到接近零，再回到普通背景。横轴为波数（см⁻¹）。

6.9.2 一条必须会画的谱

老师明确要求会画：

> Вы должны́ изобража́ть спектр отраже́ния — по-ру́сски вот э́та часть называ́ется полоса́ оста́точных луче́й.

（你们要会画反射谱——俄语里这一段叫剩余射线带。）

画法：先画背景反射率（约 20–30%），在 ν_{TO} 处陡升到接近 100%，平台持续到 ν_{LO}，再陡降回背景。二元材料的透射谱则在 ν_{TO} 处有一条对称的深谷。

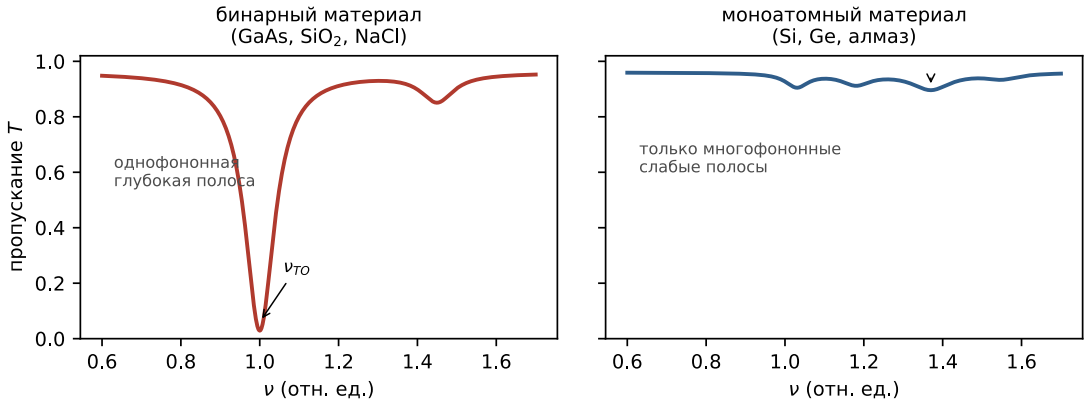


图 5　按教师板书画法重绘（S1 43:16–44:34）。左：二元材料的透射谱，ν_{TO} 处一条深而对称的单声子带；右：Si、Ge、金刚石只有弱的、不对称的多声子带，没有深带。

俄语小结　В бина́рном материа́ле есть и однофоно́нное поглоще́ние (глубо́кая полоса́), и полоса́ оста́точных луче́й. В моноатомно́м — то́лько многофоно́нное поглоще́ние.

（二元材料既有单声子吸收（深带），又有剩余射线带；单原子材料只有多声子吸收。）

6.10 单原子材料：为什么没有单声子吸收

Si、Ge、金刚石的原胞里有**两个**原子，但它们**等价**：振动时没有净偶极矩，$\nu_{\mathrm{LO}} = \nu_{\mathrm{TO}}$（简并）。三条准入条件里“横波耦合”这一条还在，但“非简并”不满足，于是：

- 没有单声子吸收；
- 没有剩余射线带；
- 只剩多声子吸收。

> В э́тих материа́лах нет однофоно́нного поглоще́ния, нет взаимоде́йствия с одни́м фоно́ном… И в э́тих материа́лах нет в спе́ктре отраже́ния вот э́той полосы́ оста́точных луче́й.

（这些材料里没有单声子吸收，没有与单个声子的作用……这些材料的反射谱里没有这条剩余射线带。）

这一点和实验课的硅片谱对上了：那张谱上只有干涉和很弱的起伏，没有平台。

俄语小结　Кре́мний, герма́ний и алма́з име́ют два эквивале́нтных а́тома в элемента́рной ячёйке. Поэ́тому $\nu_{\mathrm{LO}} = \nu_{\mathrm{TO}}$, и однофоно́нное поглоще́ние запрещено́.

（硅、锗、金刚石原胞里有两个等价原子，因此 $\nu_{\mathrm{LO}} = \nu_{\mathrm{TO}}$，单声子吸收被禁戒。）

6.11 多声子吸收：弱、不对称、但真实存在

多声子过程同时激发两个或更多声子，因此：

- 吸收系数小：Si 的典型值约 10 см$^{-1}$；
- 谱带弱且**不对称**；
- 位置由两个声子的组合频率决定，随材料变化。

> Э́то результа́т многофоно́нного взаимоде́йствия… ча́стоты э́тих ма́ксимумов изве́стны, есть табли́цы, по кото́рым мо́жно посмотре́ть для кре́мния, герма́ния, алма́за.

（这是多声子作用的结果……这些极大的频率是已知的，有表可查——硅、锗、金刚石都有。）

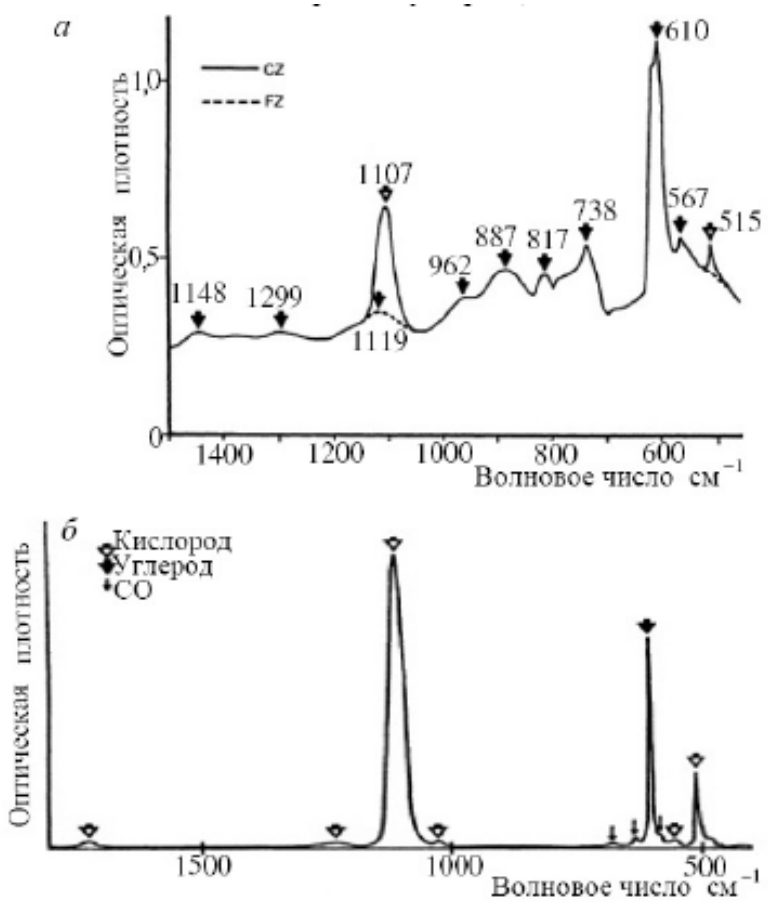


图 6　PPT c.17 原图：单晶硅的光学密度谱（Cz 直拉与 FZ 区熔两种材料）。(a) 全谱，多声子带表现为 500–1300 см⁻¹ 之间一系列弱而宽的起伏；(б) 放大后，箭头标出氧（○）与碳（◇）杂质带——它们窄而对称，与多声子带形状不同。

6.11.1 真实谱里的“第四种东西”

一张硅谱上不止晶格吸收。老师逐个数：

> В нём мо́жет быть интерфере́нция, мо́жет быть рассе́яние, мо́жет быть поглоще́ние на кристалли́ческой решётке, поглоще́ние на а́томах, кото́рые сидя́т снару́жи на плёнке, поглоще́ние а́томов при́месей внутри.

（里面可能有干涉、有散射、有晶格吸收、有长在膜外表面的原子吸收、有内部杂质原子的吸收。）

还有大气：CO_2 在约 2300 см⁻¹（实际 2349 см⁻¹），水汽在约 1600 与 3700 см⁻¹。它们不是“噪声”，是吸收带。

俄语小结　В реа́льном спе́ктре одновременно ви́дны: интерфере́нция, рассе́яние, решёточное поглоще́ние, при́меси, вода́ и CO_2. Зада́ча — раздели́ть и́х по фо́рме и положе́нию.

（真实谱里同时有：干涉、散射、晶格吸收、杂质、水与 CO_2。任务就是按形状和位置把它们分开。）

6.12 把材料做小：三个效应

老师用一张表把后半讲压缩成三行：

表 3　低维化的五个层次与谱特征

体系	尺寸关系	谱里多出/少掉什么
块体	$d \gg \lambda$	剩余射线带 + 单声子深带
薄膜	$d \simeq \lambda$	叠加干涉；带仍在
超薄膜	$d \ll \lambda$	多声子带看不见；斜入射 p 偏振多出 LO 带
小颗粒	$D \ll \lambda$	峰位由形状与基质决定
复合介质	颗粒间距离可比	有效介质、颗粒相互作用

俄语小结　При уменьше́нии разме́ра меня́ются и пра́вила отбо́ра, и по́ле внутри материа́ла. Поэ́тому меня́ются и положе́ние, и фо́рма полос.

（尺寸减小时，选择定则和材料内部的场都变了，所以带的位置和形状都变。）

6.13 超薄膜：Berreman 模

6.13.1 几何与偏振

厚度 200 нм 的二元材料膜，垂直入射时看到的还是“TO 一条带”。把样品倾斜，让光以角度 θ 入射，就要区分偏振：

- **s 偏振**：电场垂直于入射面 → 仍只有 TO 带；
- **p 偏振**：电场在入射面内 → 多出一条 **LO 带**。

> В слу́чае s-поляриза́ции мы уви́дим то́чно таку́ю же карти́нку… А е́сли свет бу́дет p-поляризо́ван, то у нас неожи́данно появля́ется ещё ма́ленькое поглоще́ние на частоте́ продо́льного фоно́на.

（s 偏振时看到的图完全一样……如果光是 p 偏振，会突然多出一个小小的吸收，位置在纵声子频率。）

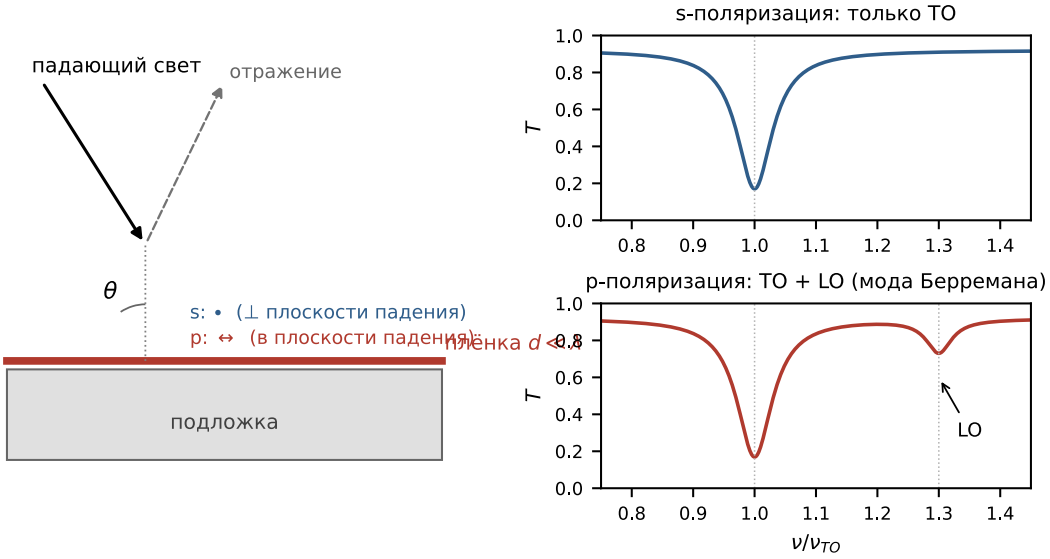


图 7　按 PPT c.23–25 重绘。左：超薄膜斜入射几何；s 偏振的电场垂直于入射面，p 偏振的电场在入射面内（有垂直于膜面的分量）。右：两种偏振下的透射谱——s 只有 TO 带，p 在 ν_{LO} 处多一条弱带（模 Берремана / 表面模）。

6.13.2 为什么是 LO

物理图像：p 偏振的电场有**垂直于膜面**的分量，它在膜的两个表面上积累电荷，激发**纵向**振动。所以附加带落在 ν_{LO}，而不是别处。

数学上，把膜的透射率按小参数 d/λ 展开，p 偏振的一阶项正比于 $\mathrm{Im}(-1/\varepsilon)$；它在 $\varepsilon=0$ 处发散，而 $\varepsilon=0$ 正是 ν_{LO} 的定义。

> Е́сли мы учтём, что толщина́ ма́ленькая, мы полу́чим ещё одну́ осо́бенность в э́той фо́рмуле — осо́бенность, на кото́рой мни́мая часть диэлектри́ческой прониц**а**́емости бу́дет максима́льна.

（如果考虑厚度很小，公式里就会多出一个奇点，在奇点处介电常数的虚部最大。）

教师说不要求记名字，但**现象要会认**：

> Таки́е по́лосы называ́ют ли́бо пове́рхностными мо́дами, ли́бо мо́дой Берема́на; в при́нципе, э́то вам запомина́ть не обяза́тельно.

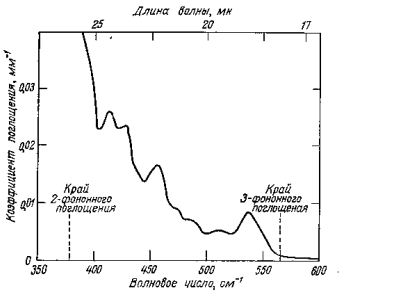
（这类带叫表面模，或者 Berreman 模；原则上不要求你们记住。）

俄语小结　В ультрато́нкой плёнке при накло́нном паде́нии p-поляризо́ванного све́та появля́ется дополни́тельная по́лоса на частоте́ ν_{LO} — мо́да Берема́на.

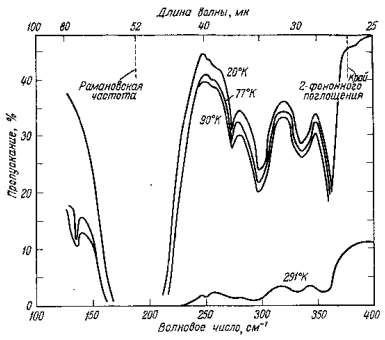
（超薄膜在斜入射 p 偏振下，ν_{LO} 处出现附加带——Berreman 模。）

6.13.3 SiO_2 的例子

厚 SiO_2 有三条带（约 460、800–810、1076 см⁻¹）；做成 77 нм 的膜，垂直入射时三条带原样保留。改变角度后，高频那条（接近 LO）逐渐增强：



Фиг. 16а. Коэффициент поглощения InSb в области 6003—50 см⁻¹ при 90° К [49].



Фиг. 16в. Процент пропускания InSb в области 400—100 см⁻¹ [49]

图 8　PPT c.26 原图：厚非晶 SiO_2 膜的红外谱（光学密度）。标出的带约 460、800–810、1076、 1200 см⁻¹；在约 50 нм 的薄层里 1090 см⁻¹ 移到 1065 см⁻¹。这是“厚膜三条带”的基准。

俄语小结　У толстого SiO_2 три по́лосы; в плёнке 77 нм они́ сохраня́ются при норма́льном паде́нии, а при увели́чении у́гла паде́ния растёт по́лоса вблизи ν_{LO}.

（厚 SiO_2 有三条带；77 нм 膜垂直入射时保留，增大入射角时接近 ν_{LO} 的带增强。）

6.14 反射谱：为什么总比透射谱难

透射率的表达式短，反射系数的表达式要同时含角度、折射率、厚度，所以反射谱对三个量都极敏感。

> Спе́ктры отраже́ния о́чень си́льно зави́сят от толщины́, от угла́ паде́ния и от показа́теля преломле́ния. Поэ́тому спе́ктры отраже́ния всегда́ сло́жнее объясня́ть.

（反射谱强烈依赖厚度、入射角和折射率。所以反射谱总是更难解释。）

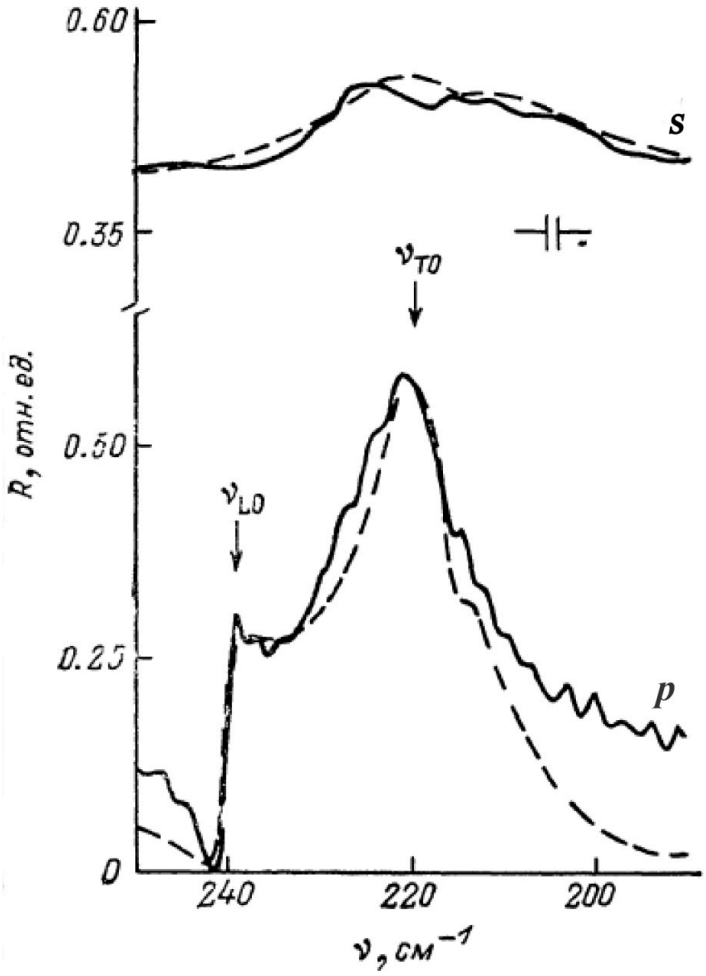


图 9　PPT c.31 原图：InAs 膜（$d = 1.5$ мкм，GaAs 衬底，МЛЭ 生长）在 70° 入射下的 s（上）与 p（下）偏振反射谱；虚线为实验、实线为计算。p 偏振在 ν_{LO} 处有一个小峰，作者称“运气好”才看到——换厚度或换角度可能就消失。

所以读反射谱时，图注里的 d、θ、n 缺一不可；否则“这个峰是 TO 还是 LO”根本无从判断。

俄语小结　Коэффицие́нт отраже́ния зави́сит от d, θ и n. Поэ́тому в подписях к спе́ктрам отраже́ния всегда́ ука́зывают усло́вия измере́ния.

（反射系数依赖 d、θ、n。所以反射谱的图注总要写清测量条件。）

6.15 小颗粒：形状决定峰位

把材料做成远小于波长的颗粒，吸收峰不再固定在 ν_{TO}：它由**形状**（退极化因子）和**周围介质**共同决定。

> Для ди́ска мы ви́дим, что диэлектри́ческая прониц́аемость на попере́чном фоно́не больша́я и есть сла́бенькая о́коло продо́льного. Для иглы́ похо́же. Е́сли у нас ша́рик, тако́й симметри́чный, то где́-то вот в э́том ме́сте диэлектри́ческая прониц́аемость максима́льная.

（圆盘：介电常数在横声子处很大，纵声子附近有一个弱的；针状类似；对称的球，极大在某个中间位置。）

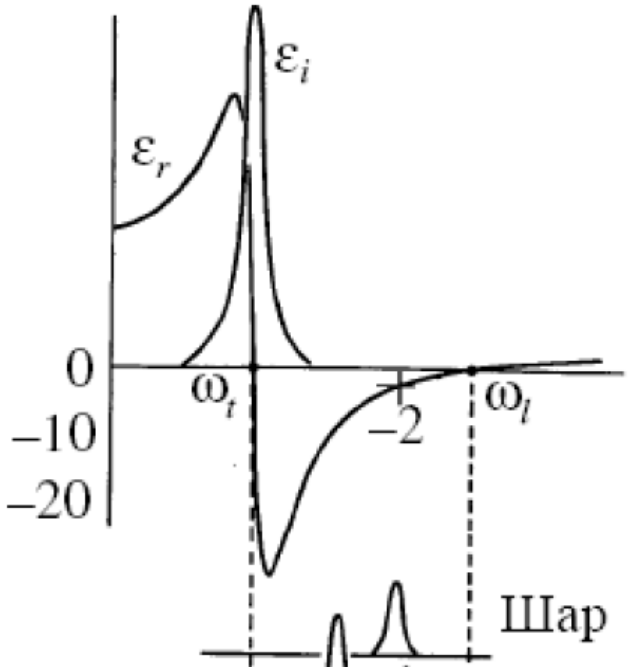


图 10　PPT c.32 原图：ε_r、ε_i 随频率的示意，以及球形颗粒的吸收峰（Шар）——峰落在 ν_{TO} 与 ν_{LO} 之间。形状越接近平板/针状，峰越靠近两端。

教学补充。 球形颗粒的峰位由 $\varepsilon'(\omega) = -2\varepsilon_m$ 决定（Fröhlich 条件）；圆盘、针状对应不同的退极化因子。教师只讲“形状决定峰位”，没有给公式。

俄语小结　В ма́лой части́це по́лоса поглоще́ния смеща́ется ме́жду ν_{TO} и ν_{LO} в зави́симости от фо́рмы части́цы.

（小颗粒的吸收带在 ν_{TO} 与 ν_{LO} 之间随形状移动。）

6.16 异质体系：介电限域

6.16.1 两种几何

> Материа́л мо́жно назва́ть ма́тричным: есть материа́л одного́ веще́ства, и в э́той ма́трице помещены ма́ленькие части́чки, они́ далеко́ друг от дру́га, практи́чески не взаимоде́йствуют… А мо́жет быть друга́я ситуа́ция, когда́ части́цы ра́зного ти́па распола́жены наст о́лько пло́тно…

（可以叫矩阵型：一种物质构成基体，里面放小颗粒，颗粒彼此很远、几乎不相互作用……另一种情况是不同类型的颗粒排得非常密……）

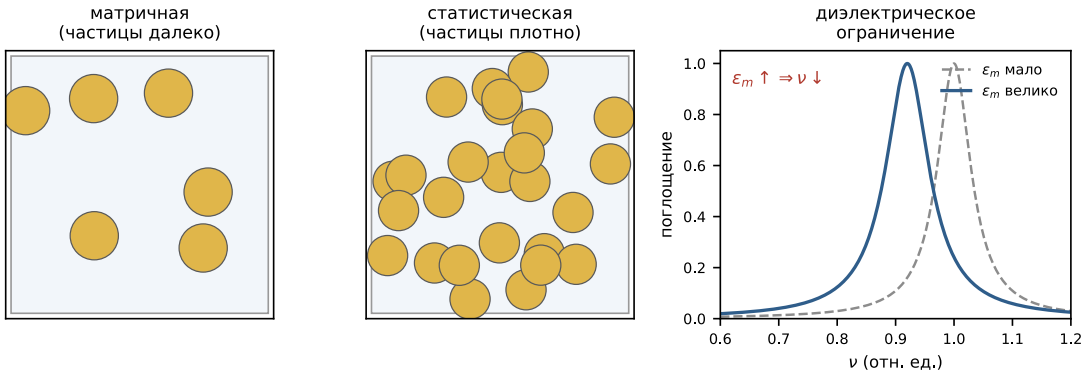


图 11　按 PPT c.33–36 重绘。左：矩阵型（颗粒稀疏、孤立）；中：统计型（颗粒密集、相互作用）；右：介电限域——基质 ε_m 增大时，颗粒吸收带向小波数（ν_{TO} 方向）移动。

6.16.2 介电限域：往 ν_{TO} 退

把颗粒放进介质，周围不再是空气。对球：

$$\omega^2 = \frac{\varepsilon_\infty \omega_{\mathrm{LO}}^2 + 2\varepsilon_m \omega_{\mathrm{TO}}^2}{\varepsilon_\infty + 2\varepsilon_m} \tag{6.6}$$

ε_m 越大，ω 越靠近 ω_{TO}（因为 $\omega_{\mathrm{LO}} > \omega_{\mathrm{TO}}$）。这就是“往小波数方向移动”。

> Из-за того́, что вокруг нахо́дится како́й-то диэле́ктрик вме́сто во́здуха, полоса́ поглоще́ния бу́дет смеща́ться в сто́рону ме́ньших волновы́х чи́сел: чем бо́льше диэлектри́ческая проница́емость ма́трицы, тем да́льше они́ смеща́ются.

（因为周围不是空气而是某种介质，吸收带会向小波数方向移动：基体介电常数越大，移动得越远。）

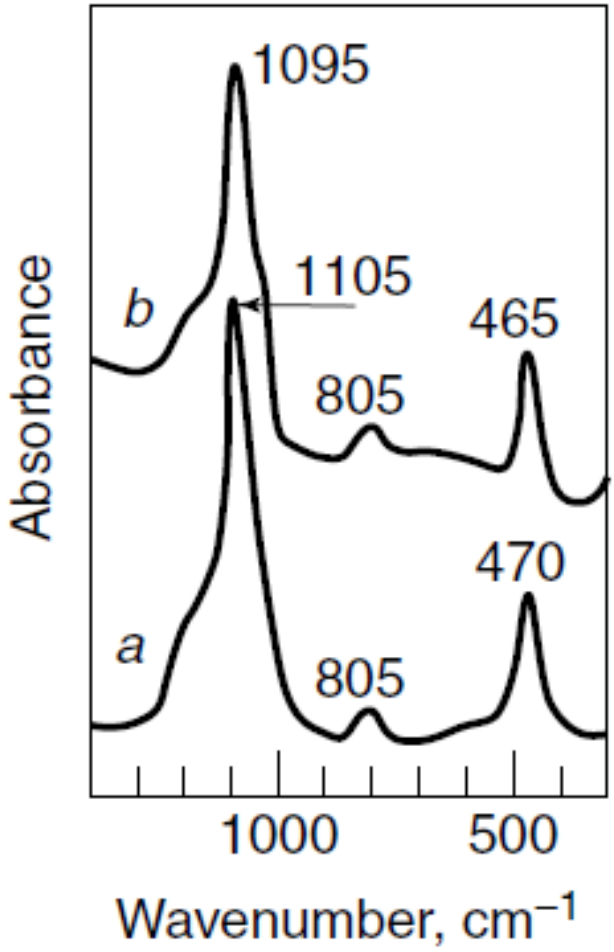


图 12　PPT c.36 原图：SiO_2 球形颗粒在 KBr（$\varepsilon_m = 2.25$，曲线 a）与 TlCl（$\varepsilon_m = 5.1$，曲线 b）中的吸收谱。KBr 中主峰约 1105 см⁻¹，TlCl 中约 1095 см⁻¹——基质介电常数越大，峰越靠近 ν_{TO}。805 与 465–470 см⁻¹ 的带也同时存在。

6.16.3 颗粒靠得够近时：填充因子 f

> Буква f — э́то фа́ктор заполне́ния, наско́лько и́х мно́го, наско́лько пло́тность высо́кая… лу́чше всего́ совпада́ют ли́нии по 575, по 480, и отсю́да мы де́лаем заключе́ние, что фа́ктор заполне́ния где́-то 0,3 — 30%, то есть они́ взаимоде́йствуют.

（字母 f 是填充因子，表示颗粒有多少、密度多高……575、480 这些线吻合得最好，于是得出结论：填充因子大约 0.3——30%，说明颗粒在相互作用。）

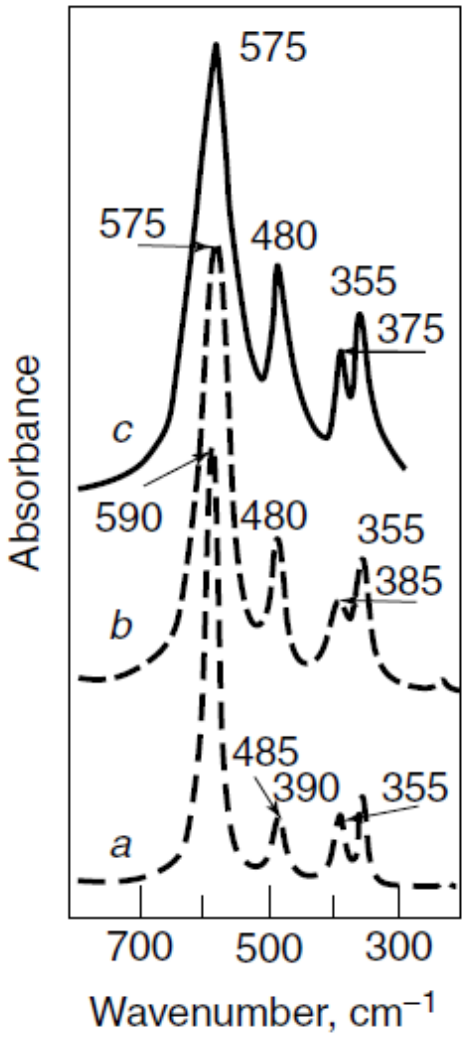


图 13　PPT c.37 原图：α-Fe_2O_3 球形微晶在 KBr 中的吸收谱。(a) 孤立颗粒计算（$f = 0.001$）；(b) 相互作用颗粒计算（$f = 0.3$）；(c) 实验。实验与 (b) 吻合，说明真实颗粒并未被基质充分隔离。

俄语小结　В ма́трице с бо́льшим ε_m полоса́ части́ц смеща́ется к ν_{TO}. Е́сли части́цы бли́зко, появля́ется взаи́мное влия́ние, и его́ опи́сывают фа́ктором заполне́ния f.

（基质 ε_m 越大，颗粒带越靠近 ν_{TO}；颗粒靠得近时出现相互作用，用填充因子 f 描述。）

6.17 真实谱判读：五步

表 4　一张红外谱的五步判读

步	看什么	结论
1	大波数端是否整体下降	散射（表面粗糙/内部不均）
2	是否有等间距余弦	干涉（膜厚、折射率）
3	是否有接近 100% 的平台	剩余射线带（二元材料）
4	ν_{TO} 处是否有深而对称的谷	单声子吸收
5	弱而宽的起伏、窄而对称的尖峰	多声子带 / 杂质带

老师最后一句话把整讲收在“谱是谜”上：

> Пра́вильный спектр, кото́рый вы получа́ете, задаёт вам зага́дку. Мы потихо́нечку начина́ем её расшифро́вывать, понима́ть, что из неё сле́дует.

（你们测到的正确谱会给你们出一个谜。我们一点点开始解它，理解它能推出什么。）

俄语小结　Снача́ла смо́трим на о́бщий ход спе́ктра, пото́м и́щем плато́, пото́м — глубо́кую полосу́ на ν_{TO}, и то́лько пото́м — сла́бые полосы приме́сей и многофоно́нные.

（先看谱的整体走势，再找平台，再找 ν_{TO} 处的深带，最后才看杂质与多声子弱带。）

6.18 符号、单位与量级自检

表 5　本讲符号表

符号	俄语	含义	单位
$\tilde{\nu}$	волново́е число́	波数	см$^{-1}$
ν	частота́	频率	Гц
ν_{TO}	частота́ попере́чного фоно́на	横声子频率	см$^{-1}$
ν_{LO}	частота́ продо́льного фоно́на	纵声子频率	см$^{-1}$
ε	диэлектри́ческая проница́емость	介电常数	—
ε_∞	высокочасто́тная проница́емость	高频介电常数	—
γ	коэффицие́нт затуха́ния	阻尼系数	см$^{-1}$
R	коэффицие́нт отраже́ния	反射率	—
α	коэффицие́нт поглоще́ния	吸收系数	см$^{-1}$
f	фа́ктор заполне́ния	填充因子	—

量级自检（都能用手算复核）：

1. **GaAs**：$\nu_{\mathrm{TO}}=268$ см$^{-1}$、$\nu_{\mathrm{LO}}=292$ см$^{-1}$、$\varepsilon_\infty=10.9$、$\varepsilon(0)=12.9\to\sqrt{12.9/10.9}=1.088$，$268\times1.088=292$ ✓
2. **NaCl**：$\nu_{\mathrm{TO}}=164$ см$^{-1}$、$\nu_{\mathrm{LO}}=264$ см$^{-1}$、$\varepsilon_\infty=2.25$、$\varepsilon(0)=5.9\to\sqrt{5.9/2.25}=1.62$，$164\times1.62=266$ ✓
3. **Si**：$\nu_{\mathrm{TO}}=\nu_{\mathrm{LO}}\approx520$ см$^{-1}$（拉曼值），所以没有剩余射线带、没有单声子吸收 ✓
4. **多声子**：$\alpha\approx10$ см$^{-1}$，$d=500$ мкм $\to\alpha d=0.5$，$A=0.5/\ln10\approx0.22$，即整体透射约 60%——多声子带只是这条背景上的几个百分点起伏，所以看起来弱 ✓
5. **超薄膜**：$d=200$ нм、$\lambda=10$ мкм $\to d/\lambda=0.02$，多声子信号按 d/λ 缩小到 2%，确实看不见 ✓
6. **介电限域**：ε_m 从 2.25 增到 5.1，式 (6.6) 给出峰位下移（向 ν_{TO}），与 PPT c.36 的 1105 → 1095 см$^{-1}$ 方向一致 ✓

俄语小结　Проверя́йте поря́док: для GaAs и NaCl выполняется соотноше́ние LST; у кре́мния $\nu_{\mathrm{LO}}=\nu_{\mathrm{TO}}$; в ультрато́нкой плёнке сигна́л па́дает как d/λ.

（检查数量级：GaAs、NaCl 满足 LST；硅的 $\nu_{\mathrm{LO}}=\nu_{\mathrm{TO}}$；超薄膜信号按 $\frac{d}{\lambda}$ 下降。）

课后问题见同目录 `第06讲-问题讲解.pdf`（13 题，含干涉、剩余射线带与多声子的判读）。

6.19 本讲术语库

本讲共 101 条术语。 按课堂讲解顺序分组；〔讲解〕当讲展开，〔提及〕带过，〔预告〕后续章节，〔补充〕重讲所需但非逐字原话。

1. 光波与晶格：从“看谱”到“看相互作用”

中文	俄语	说明与课堂范围	ID｜来源
晶格吸收	**решёточное поглоще́ние**	〔讲解〕 光波与晶格振动耦合造成的吸收，与杂质吸收、自由载流子吸收并列；俄语课堂原话为「решёточное поглощение」。	T-2000｜PPT c.2；S1 08:37/P0131
晶格反射	**решёточное отраже́ние**	〔讲解〕 由晶格共振（声子）引起的反射，表现为剩余射线带；不是样品表面的镜面反射。	T-2016｜PPT c.2
声子	**фоно́н**	〔讲解〕 晶格振动的量子。单声子过程即光子与一个声子作用。	T-3030｜PPT c.3；S1 10:01/P0152
光量子（光子）	квант све́та (фото́н)	〔讲解〕 把光当粒子时的能量量子；本讲用它讲能量、动量守恒。	T-2095｜PPT c.3
能量守恒定律	зако́н сохране́ния эне́ргии	〔提及〕 光子能量等于所激发声子能量：$\hbar\omega = \hbar\Omega$。	T-5121｜PPT c.3；S1 10:21/P0158
动量守恒定律	**зако́н сохране́ния и́мпульса**	〔讲解〕 光子波矢远小于布里渊区尺寸，故单声子过程只发生在 Γ 点附近（$q \approx 0$）。	T-2155｜PPT c.3；S1 10:21/P0158
横波	**попере́чная волна́**	〔讲解〕 电磁波是横波，振动垂直于传播方向；因此单声子吸收只与横光学声子耦合。	T-5287｜PPT c.3；S1 10:56/P0164
偶极近似	дипо́льное приближе́ние	〔讲解〕 把光与晶格的相互作用写成电场对有效偶极矩的作用，是单声子吸收的前提。	T-2295｜PPT c.3
光学声子	**опти́ческий фоно́н**	〔讲解〕 原胞内原子反向振动对应的声子支；与之相对的是声学声子。	T-5281｜PPT c.3–4

2. 声子谱、Γ 点与 LO/TO

中文	俄语	说明与课堂范围	ID｜来源
声子色散曲线	**дисперси́онные кривы́е фоно́нов**	〔讲解〕 声子频率随其在布里渊区中位置（波矢）的变化；本讲只看 Γ 点。	T-2296｜PPT c.4；S1 11:45/P0170
声子谱	фоно́нный спектр	〔讲解〕 与“声子色散曲线”同义，指整条 ω(q) 关系。	T-2297｜PPT c.4
Γ 点（布里渊区中心）	**то́чка Γ (центр зо́ны Бриллюэ́на)**	〔讲解〕 $q = 0$ 处；红外光波矢极小，单声子跃迁只在这里发生。	T-2298｜PPT c.4；S1 12:34/P0182
横光学声子（TO）	**попере́чный опти́ческий фоно́н (TO)**	〔讲解〕 振动垂直于波矢；其频率处 ε'' 最大，是单声子吸收带的位置。	T-2299｜PPT c.4–5；S1 13:07/P0185
纵光学声子（LO）	**проду́льный опти́ческий фоно́н (LO)**	〔讲解〕 振动平行于波矢；频率不低于 TO，是剩余射线带上边界、超薄膜 p 偏振附加带的位置。	T-2300｜PPT c.5；S1 13:58/P0197
简并的	**вы́рожденный**	〔讲解〕 不同声子支在同一波矢处频率相同；此时 $\nu LO = \nu TO$，单声子吸收消失。	T-2301｜PPT c.5；S1 15:27/P0212
非简并的	**невы́рожденный**	〔讲解〕 $\nu LO > \nu TO$；这是出现剩余射线带与单声子吸收的条件。	T-2302｜PPT c.5；S1 15:27/P0212
原胞	**элемента́рная яче́йка**	〔讲解〕 Si、Ge、金刚石的原胞含两个原子；但两原子等价，故 TO 与 LO 在 Γ 点简并。	T-3028｜PPT c.14；S1 40:37/P0419

中文	俄语	说明与课堂范围	ID｜来源
金刚石型晶格	решётка ти́па алма́за	〔提及〕 Si、Ge、金刚石共有；PPT c.4 用它说明“同一类结构、不同材料”。	T-2303｜PPT c.4
纤锌矿型晶格	решётка ти́па вюртци́та	〔提及〕 PPT c.4 把 GaAs 标成 вюртцит；⚠ 常见 GaAs 为闪锌矿（сфалерит）结构，纤锌矿多见于 GaN、ZnO。课堂上不改幻灯片，讲义另注。	T-2304｜PPT c.4

3. 洛伦兹模型与介电函数

中文	俄语	说明与课堂范围	ID｜来源
洛伦兹模型	**моде́ль Ло́ренца**	〔讲解〕 把晶格中每个原胞看成彼此独立的带电简谐振子，光场作为驱动力；由此得 ε(ω)。	T-2305｜PPT c.6；S1 17:48/P0248
受迫振动	**вы́нужденные колеба́ния**	〔讲解〕 方程 ξ″ + γξ′ + ωTO²ξ = (q/m)E(t)；PPT 只写形式，不要求推导。	T-5171｜PPT c.6；S1 19:35/P0257
阻尼	**затуха́ние**	〔讲解〕 真实晶体总有阻尼；它把剩余射线带从 100% 平台压下去并抹宽。	T-2306｜PPT c.6、11；S1 26:16/P0329
阻尼系数	**коэффицие́нт затуха́ния**	〔讲解〕 记为 γ；越大，反射带越低、越宽。	T-2307｜PPT c.11；S1 31:40/P0371
介电常数	**диэлектри́ческая прониц́аемость**	〔讲解〕 记为 ε；由它可得 n 与 k，是解释谱形的中心量。	T-2262｜PPT c.6–7；S1 17:38/P0245
实部	**де́йствительная часть**	〔讲解〕 ε′：在 νTO 与 νLO 之间为负，决定高反射平台。	T-2308｜PPT c.10；S1 26:41/P0332
虚部	**мни́мая часть**	〔讲解〕 ε″：在 νTO 处最大，对应单声子吸收。	T-2309｜PPT c.11；S1 30:27/P0365
高频（光学）介电常数 ε∞	**высокочасто́тная (опти́ческая) прониц́аемость ε∞**	〔讲解〕 频率远高于晶格振动时只剩束缚电子云的贡献；等于可见区的折射率平方。	T-2310｜PPT c.7；S1 21:59/P0272
离子介电常数 ε_L	**ио́нная прониц́аемость εL**	〔讲解〕 只计重离子骨架振动（lattice）的贡献；下标 L 来自 lattice。	T-2311｜PPT c.7；S1 21:24/P0269
晶格介电常数	решёточная диэлектри́ческая прониц́аемость	〔讲解〕 PPT 把“离子 + 价电子”两部分合称 решёточная＝ионная＋электронная валентная。	T-2312｜PPT c.7
静态介电常数 ε(0)	**стати́ческая прониц́аемость ε(0)**	〔讲解〕 频率趋于零时的介电常数；LST 关系中 ε(0) > ε∞。	T-2313｜PPT c.8；S1 24:22/P0311
折射率	**показа́тель преломле́ния**	〔讲解〕 记为 n；与 k 一起由 √ε 得到。	T-2019｜PPT c.6；S1 17:38/P0245
吸收指数	показа́тель поглоще́ния	〔讲解〕 记为 k 或 κ；与吸收系数 α = 4πkν̃ 相连。	T-2314｜PPT c.6
离子实	ио́нный о́стов	〔讲解〕 重离子去掉价电子后的骨架；课堂上用“тяжёлые ионные остовы”解释 εL。	T-9314｜PPT c.7；S1 22:04/P0275

4. LST 关系与剩余射线带

中文	俄语	说明与课堂范围	ID｜来源
利丹–萨克斯–泰勒关系（LST）	**соотноше́ние Лидда́на — За́кса — Те́ллера**	〔讲解〕 ωLO²/ωTO² = ε(0)/ε∞；教师只写结论、不要求推导。	T-2315｜PPT c.8；S1 24:22/P0311
反射系数	**коэффицие́нт отраже́ния**	〔讲解〕 记为 R；无阻尼时在 νTO–νLO 之间为 1。	T-2199｜PPT c.10；S1 27:42/P0344
剩余射线带	**полоса́ оста́точных луче́й**	〔讲解〕 反射谱中 νTO 到 νLO 之间的高反射平台；俄语本义“残余射线”，是晶格反射的标志。	T-2316｜PPT c.11–13；S1 37:58/P0410

中文	俄语	说明与课堂范围	ID｜来源
平台（口语）	поло́чка	〔提及〕 教师口语，指 R 在 TO–LO 之间的平顶；正式写作 плато。	T-2317｜S1 38:24/P0413
共振曲线	резона́нсная крива́я	〔提及〕 教师用共振曲线的陡/缓类比阻尼对反射带的影响。	T-2318｜PPT c.11；S1 31:40/P0371
正入射（垂直入射）	**норма́льное паде́ние**	〔讲解〕 本讲前半段所有谱都假定正入射、各向同性介质。	T-2165｜PPT c.9；S1 25:37/P0323
各向同性介质	**изотро́пная среда́**	〔讲解〕 性质与方向无关；正入射下 s、p 偏振不区分。	T-2319｜PPT c.9；S1 25:37/P0323
波数	**волново́е число́**	〔讲解〕 $\tilde{\nu} = 1/\lambda$，单位 см⁻¹；与频率 $\nu = c\tilde{\nu}$ 一一对应。	T-0042｜PPT c.9；S1 29:30/P0359
频率	частота́	〔提及〕 ν（Гц）或角频率 ω；PPT 部分图用 ω/ωT 作横轴。	T-9416｜PPT c.10–11
波长	длина́ волны́	〔讲解〕 老文献常以波长为横轴，故谱形左右翻转；读老图要先看横轴。	T-9386｜PPT c.13；S1 36:40/P0404

5. 材料分类：二元、单原子与离子晶体

中文	俄语	说明与课堂范围	ID｜来源
二元材料	**бина́рный материа́л**	〔讲解〕 由两种元素组成：二元半导体、氧化物、离子晶体；可有单声子吸收与剩余射线带。	T-2320｜PPT c.14；S1 33:24/P0383
单原子材料	**моноатомный материа́л**	〔讲解〕 Si、Ge、金刚石：原胞两个等价原子，νLO = νTO，无单声子吸收。	T-2321｜PPT c.14–15；S1 40:37/P0419
元素半导体	элемента́рный полупроводни́к	〔提及〕 Si、Ge 等单一元素半导体；课堂上与“单原子材料”混用。	T-4006｜PPT c.14
离子晶体	**ио́нный крист**а́**лл**	〔讲解〕 NaCl、KBr 等；离子性强，单声子带很强。	T-9290｜PPT c.14；S1 35:29/P0395
氧化物	о́ксид	〔提及〕 必含氧加另一元素，属二元材料；SiO_2、α-Fe_2O_3 是本讲例子。	T-2322｜PPT c.14；S1 34:20/P0392
砷化镓	арсени́д га́ллия (GaAs)	〔讲解〕 二元半导体；PPT c.4 的晶体结构标注见“纤锌矿”条目的 ⚠。	T-5295｜PPT c.4、13；S1 33:30/P0386
磷化铟	фосфи́д и́ндия (InP)	〔提及〕 教师举例的二元半导体之一。	T-2092｜S1 34:20/P0392
锑化铟	**антимони́д и́ндия (InSb)**	〔讲解〕 反射谱中剩余射线带很清楚；ASR 作「антимонигридия」。	T-2090｜PPT c.13；S1 49:38/P0515
砷化铟	арсени́д и́ндия (InAs)	〔讲解〕 PPT c.13 三条反射谱之一；ASR 作「инди АС с мышьяком」。	T-2323｜PPT c.13；S1 37:35/P0407
氯化钠	хлори́д на́трия (NaCl)	〔提及〕 教师举的离子晶体（соль）例子。	T-2324｜S1 35:29/P0395
溴化钾	**броми́д ка́лия (KBr)**	〔讲解〕 红外透明基体；本讲用作 SiO_2、α-Fe_2O_3 颗粒的基质（εm = 2.25）。ASR 作「гранит калия」。	T-2041｜PPT c.36–37；S1 1:17:05/P0701
氯化铊	**хлори́д та́ллия (TlCl)**	〔讲解〕 高介电常数基质（εm = 5.1），用来演示介电限域红移。	T-2325｜PPT c.36；S1 1:17:05/P0701

中文	俄语	说明与课堂范围	ID｜来源
二氧化硅	**диокси́д кре́мния (SiO_2)**	〔讲解〕 厚膜三条带 460、800–810、1076 см⁻¹；77 нм 超薄膜随角度出现 LO 附加带。	T-2326｜PPT c.26–28；S1 1:07:46/P0608
氧化铁（α-Fe_2O_3）	**о́ксид желе́за (α-Fe_2O_3)**	〔讲解〕 PPT c.37 的颗粒/基质体系；用填充因子判断颗粒是否相互作用。	T-2327｜PPT c.37；S1 1:18:34/P0719
金刚石	алма́з	〔提及〕 与 Si、Ge 同属金刚石型晶格；只有多声子吸收。	T-3074｜S1 40:37/P0419
锗	ге́рманий	〔提及〕 与 Si 同类；多声子带位置不同。	T-9507｜PPT c.14；S1 40:37/P0419

6. 单声子、多声子与真实谱里的其他东西

中文	俄语	说明与课堂范围	ID｜来源
单声子吸收	**однофоно́нное поглоще́ние**	〔讲解〕 一个光子激发一个光学声子；只在 νLO ≠ νTO 的二元材料中允许。	T-2328｜PPT c.3、14；S1 32:13/P0377
多声子吸收	**многофоно́нное поглоще́ние**	〔讲解〕 同时激发两个或多个声子；弱、不对称，单原子材料里是唯一的晶格吸收。	T-2329｜PPT c.14–15；S1 43:16/P0452
吸收系数 α	**коэффицие́нт поглоще́ния α**	〔讲解〕 单位 см⁻¹；Si 的多声子吸收约 10 см⁻¹，对应很弱的带。	T-2330｜PPT c.15；S1 42:23/P0446
光学密度	**опти́ческая пло́тность**	〔讲解〕 A = −lg T；谱线方向与透射谱相反，读图先确认纵轴。	T-2193｜PPT c.17；S1 45:07/P0464
杂质	**приме́сь**	〔讲解〕 Si 中残余的氧、碳会给出对称、漂亮的窄带，与多声子带形状不同。	T-9563｜PPT c.17；S1 46:18/P0476
残余氧	оста́точный кислоро́д	〔提及〕 直拉硅中的间隙氧；PPT c.17 箭头所指。	T-2331｜PPT c.17；S1 47:03/P0482
残余碳	оста́точный углеро́д	〔提及〕 替位碳；与氧一起给出“漂亮、对称”的杂质带。	T-2332｜PPT c.17；S1 46:18/P0476
二氧化碳	**углеки́слый газ**	〔讲解〕 大气吸收，约 2300 см⁻¹；背景谱与样品谱里都会出现。	T-2114｜PPT c.17；S1 48:10/P0491
水蒸气	**водяны́е пары́**	〔讲解〕 1500–1600 与 3500–3900 см⁻¹ 的转动-振动带；常被误当噪声。ASR 作「дневные пары」。	T-2333｜S1 48:51/P0497
区熔法	зо́нная пла́вка	〔提及〕 制备硅片的两种方法之一（flat zone）；影响杂质含量，从而影响杂质带。	T-2334｜PPT c.16；S1 46:48/P0479
丘克拉斯基法（直拉法）	ме́тод Чохра́льского	〔提及〕 另一种制备硅片的方法（Cz）；氧含量较高。	T-2335｜PPT c.16
单晶硅	монокристалли́ческий кре́мний	〔提及〕 本讲多声子与杂质带的演示材料。	T-2336｜PPT c.15、17；S1 46:48/P0479
不对称谱带	несимметри́чная полоса́	〔提及〕 多声子带的典型形状；与杂质带的对称形状对照。	T-2337｜S1 44:16/P0458

7. 低维系统与超薄膜

中文	俄语	说明与课堂范围	ID｜来源
低维系统	**систе́ма пони́женной разме́рности**	〔讲解〕 至少一个尺寸小于波长：膜（一维限制）、颗粒（三维限制）、复合介质。	T-2338｜PPT c.21–22；S1 1:01:02/P0560
块体材料	**масси́вный (объёмный) матери́ал**	〔讲解〕 厚度约 0.5–2 мм；本讲前半段的“厚样品”。	T-2339｜PPT c.11、21；S1 57:22/P0542
薄膜	**то́нкая плёнка**	〔讲解〕 能看到干涉的板/膜的总称，厚度约等于或十几倍于波长。	T-2183｜S1 57:51/P0548
超薄膜	**ультрато́нкая плёнка**	〔讲解〕 厚度远小于波长（本讲 77–200 нм）；多声子带看不见，但可出现 LO 附加带。	T-2340｜PPT c.22–23；S1 59:41/P0554
表面模	**пове́рхностные мо́ды**	〔讲解〕 超薄膜在斜入射 p 偏振下出现的附加吸收，与 LO 频率对应；又名模 Берремана。	T-2341｜PPT c.23；S1 1:06:18/P0596
Berreman 模	**мо́да Берре́мана**	〔讲解〕 Berreman D.W., Phys. Rev. 130, 2193 (1963)；教师说名称不要求记，但现象要会认。ASR 作「Беремана」。	T-2342｜PPT c.23；S1 1:06:18/P0596
s 偏振	**s-поляриза́ция**	〔讲解〕 电场垂直于入射面；超薄膜透射谱只看到 TO 带。	T-2343｜PPT c.23–25；S1 1:03:48/P0578
p 偏振	**p-поляриза́ция**	〔讲解〕 电场在入射面内；超薄膜透射谱多出 LO 附加带。	T-2344｜PPT c.23–25；S1 1:04:10/P0581
入射面	**пло́скость паде́ния**	〔讲解〕 由入射光线与法线构成；s/p 的定义依赖它。	T-2345｜PPT c.23；S1 1:03:48/P0578
入射角	**у́гол паде́ния**	〔讲解〕 超薄膜 LO 带随角度增大而增强；反射谱对角度更敏感。	T-2143｜PPT c.27、30；S1 1:09:01/P0623
自然光	есте́ственный свет	〔讲解〕 非偏振光，含 s 与 p 分量；故自然光下也能看到 LO 附加带。	T-2346｜S1 1:06:18/P0596
透射率	**пропуска́ние (transmittance)**	〔讲解〕 记为 T；本讲前半段与后半段的主要判读对象。	T-2347｜PPT c.2；S1 1:03:48/P0578
反射率	**отраже́ние (reflectance)**	〔讲解〕 记为 R；剩余射线带与散射都在反射谱上判读。	T-2348｜PPT c.2；S1 27:42/P0344

8. 小颗粒、介电限域与异质体系

中文	俄语	说明与课堂范围	ID｜来源
小颗粒	**ма́лая части́ца**	〔讲解〕 尺寸小于波长的颗粒；吸收峰位由形状与周围介质决定。	T-2349｜PPT c.32；S1 1:12:25/P0656
球形颗粒	**сфери́ческая части́ца**	〔讲解〕 最对称的形状；ε″ 峰位于 TO 与 LO 之间。	T-2350｜PPT c.32、36；S1 1:17:05/P0701
椭球颗粒	эллипсо́ид	〔提及〕 教师用“球或椭球”概括小颗粒；形状改变退极化因子。	T-2351｜S1 1:12:25/P0656

中文	俄语	说明与课堂范围	ID｜来源
圆盘颗粒	диск	〔讲解〕 退极化接近平板：ε″ 峰接近 TO，并在 LO 附近有弱峰。	T-2352｜PPT c.32；S1 1:13:18/P0662
针状颗粒	игла́	〔讲解〕 退极化与圆盘相反；峰位靠近 LO 一侧。	T-2353｜PPT c.32；S1 1:13:18/P0662
空间限制	**простра́нственное ограниче́ние**	〔讲解〕 把块体做成有限尺寸（膜、颗粒），使声子谱与选择定则改变。	T-9592｜PPT c.22；S1 1:14:07/P0671
介电限域	**диэлектри́ческое ограниче́ние (конфайнме́нт)**	〔讲解〕 颗粒被介电常数不同的基质包围，吸收带随 εm 红移。	T-2354｜PPT c.35；S1 1:16:34/P0692
异质体系	**гетеросисте́ма**	〔讲解〕 颗粒 + 基质的两相体系；分矩阵型与统计型。	T-2355｜PPT c.33–34；S1 1:14:48/P0677
基质（基体）	**ма́трица**	〔讲解〕 包围颗粒的介质；其 εm 决定介电限域红移量。	T-5187｜PPT c.34–36；S1 1:14:48/P0677
矩阵型体系	**ма́тричная систе́ма**	〔讲解〕 颗粒稀疏、彼此孤立地嵌在基质中；可用有效介质近似。	T-2356｜PPT c.34；S1 1:14:48/P0677
统计型体系	**статисти́ческая систе́ма**	〔讲解〕 颗粒密集、尺寸相近、彼此接触；不能当孤立颗粒处理。	T-2357｜PPT c.34；S1 1:15:04/P0680
复合材料	компози́т	〔提及〕 教师口语里与“异质体系”“有效介质”并用。	T-2358｜S1 1:14:48/P0677
有效介质	**эффекти́вная среда́**	〔讲解〕 把两相混合物等效成均匀介质；PPT c.21 写作“КОМПОЗИТ (ЭФФЕКТИВНАЯ СРЕДА)”。	T-2359｜PPT c.21、34；S1 1:14:48/P0677
填充因子 f	**фа́ктор заполне́ния f**	〔讲解〕 颗粒占的体积分数；PPT c.37 用 f = 0.001 与 f = 0.3 两条计算谱对比实验。	T-2360｜PPT c.37；S1 1:19:30/P0722
孤立颗粒	изоли́рованные части́цы	〔讲解〕 f 很小时可忽略颗粒间耦合；对应 PPT c.37 曲线 a。	T-2361｜PPT c.37；S1 1:19:30/P0722
相互作用颗粒	взаимоде́йствующие части́цы	〔讲解〕 f 大时颗粒间偶极耦合使谱形改变；对应 PPT c.37 曲线 b。	T-2362｜PPT c.37；S1 1:19:30/P0722

易混术语与听力纠错

- **решёточное поглоще́ние / полоса́ оста́точных луче́й** — 晶格吸收是“谱里少掉的光”，剩余射线带是“谱里多出来的反射”。前者是吸收带（T 或 A 坐标），后者是反射平台（R 坐标），二者由同一组声子决定但图形不同。
- **проду́льный (LO) / попере́чный (TO)** — 纵、横指原子振动方向相对波矢，不是“上下”。非简并时 νLO > νTO；TO 对应 ε″ 极大（吸收带中心），LO 对应 ε=0（剩余射线带上边界、超薄膜附加带）。
- **вы́рожденный / невы́рожденный** — 简并＝两支声子在同一波矢处频率相同（如 Si、Ge 在 Γ 点的 TO/LO）；此时没有剩余射线带，也没有单声子吸收。非简并才有一切“晶格吸收”的谱特征。
- **однофоно́нное / многофоно́нное поглоще́ние** — 单声子：一个光子换一个声子，带强而深（T 近零），只在二元/离子材料；多声子：同时激发两个以上声子，带弱、不对称，单原子材料里只有它。

- **бина́рный / моноатомный материа́л** — “二元”指两种元素（GaAs、SiO_2、NaCl）；“单原子”指 Si、Ge、金刚石这类原胞含两个等价原子的元素晶体。后者不是“一个原子”，而是“一种原子”。
- **s-поляриза́ция / p-поляриза́ция** — s：电场垂直于入射面（德语 senkrecht），超薄膜只看到 TO 带；p：电场在入射面内（parallel），多出 LO 附加带。自然光两者都有。
- **простра́нственное / диэлектри́ческое ограниче́ние** — 空间限制＝把材料做小（膜、颗粒），改变声子谱与选择定则；介电限域＝颗粒周围介质的 εm 改变，使吸收带红移。两者常同时出现，但机理不同。
- **матри́ца / ма́тричная систе́ма** — матрица 是包围颗粒的“基质”材料；матричная система 是“矩阵型体系”（颗粒稀疏、孤立）。不能把 матрица 译成“矩阵”。
- **то́нкая / ультрато́нкая плёнка** — 薄膜（тонкая）指能看到干涉的膜，厚度约等于到十几倍波长；超薄膜（ультратонкая）指厚度远小于波长，干涉条纹消失、多声子带看不见，但出现 LO 附加带。
- **пове́рхностные мо́ды / мо́да Берреме́на** — 同一现象的两个名字：超薄膜斜入射 p 偏振下在 LO 频率出现的附加吸收。教师说名称不要求记，但“多出一条 LO 带”这一现象要会认。

6.20 本讲句式库

俄语表达	中文	功能／用法与来源
Смотри́те, мы тогда́ начнём.	好，那我们开始。	开场／收拢注意力；мы тогда начнём 是口语化的“那就开始吧”｜S1 00:00/P0005；转录摘录
Я хочу́ сказа́ть, что вы хорошо́ сде́лали дома́шнюю рабо́ту.	我想说，你们的作业做得不错。	作业讲评／先肯定｜S1 00:00/P0005；转录摘录
Вот э́то то, что вам ну́жно запо́мнить — к экза́мену и про́сто по пра́ктике.	这就是你们要记住的——考试要考，实践也用得上。	强调考点｜S1 03:39/P0059；转录摘录
По-ру́сски э́то не «окно́», а фу́нкция аподиза́ции.	俄语里这不叫“窗”，叫切趾函数。	术语纠正；把学生的「окно」改成标准术语｜S1 04:26/P0071；校订摘录
По-ру́сски так иногда́ говоря́т: решёточное поглоще́ние.	俄语里有时这么说：晶格吸收。	命名／引出术语｜S1 08:37/P0131；转录摘录
Что мо́жет происходи́ть?	可能会发生什么？	设问／推进｜S1 09:11/P0143；转录摘录
Э́то как бы про́сто о́бщие сло́ва, мы не бу́дем реша́ть зада́чи.	这些只是原则性的话，我们不解题。	降低要求／划边界；как бы 是教师高频填充语，正式写作可删｜S1 10:30/P0161；转录摘录
Кто ви́дел таки́е спе́ктры? Никто́? Оке́й.	谁见过这种谱？没人？好。	提问／确认基础｜S1 11:45/P0170；转录摘录
Нас бу́дет интересова́ть то́лько одна́ вот э́та ли́ния.	我们只关心这一条线。	聚焦／排除细节｜S1 12:34/P0182；转录摘录

俄语表达	中文	功能／用法与来源
Э́то сле́дует из теорети́ческого ку́рса, но мы не бу́дем дока́зывать.	这来自理论课，但我们不证明。	给结论／不推导｜S1 16:20/P0230；转录摘录
Про́сто мо́жно запо́мнить.	记住就行。	记忆要求｜S1 16:27/P0233；转录摘录
Вот э́ти выраже́ния я у вас спра́шивать не бу́ду.	这些式子我不会考你们。	划定考试范围｜S1 19:35/P0257；转录摘录
Звёздочки означа́ют, что э́то не обяза́тельный матери́ал.	星号表示这不是必学材料。	解释讲义标记｜S1 20:21/P0266；转录摘录
Предста́вьте: что-то тяжёлое сто́ит, вы меня́ете частоту́…	想象一下：有个重的东西摆在那儿，你改变频率……	类比／讲物理图像｜S1 22:04/P0275；校订摘录
Нам бо́льше интере́сен не спектр диэлектри́ческой проница́емости, а вот то, что о́бозначено бу́квой R.	我们更关心的不是介电常数谱，而是 R 标出的那个量。	转折／抓重点｜S1 27:42/P0344；转录摘录
Чем бо́льше коэффицие́нт затуха́ния, тем ни́же и ши́ре стано́вится э́та крива́я.	阻尼系数越大，这条曲线越低、越宽。	趋势描述｜S1 31:40/P0371；转录摘录
В материа́лах, кото́рые состоя́т из двух ра́зных а́томов.	在由两种不同原子组成的材料里。	给条件／分类｜S1 33:24/P0383；转录摘录
Обрати́те внима́ние: здесь отло́жена частота́, делённая на частоту́ попере́чного фо́нона.	注意：横轴是频率除以横声子频率。	读图提示｜S1 35:53/P0398；转录摘录
Вы должны́ изобража́ть спектр отраже́ния.	你们要会画反射谱。	考试要求／作图｜S1 37:58/P0410；转录摘录
И вот что ну́жно запо́мнить.	下面这一点要记住。	强调｜S1 42:44/P0449；转录摘录
Помните пласти́нку кре́мния, кото́рую мы смотре́ли на практи́куме?	还记得实验课上我们看的那块硅片吗?	联系旧课／唤醒经验｜S1 41:43/P0437；转录摘录
Вам ну́жно уме́ть уви́деть, каки́е осо́бенности в спе́ктре и из-за чего́ возника́ют.	你们要能看出谱里有哪些特征、各自由什么引起。	课程目标｜S1 47:40/P0485；转录摘录
Я вам э́тот слайд покажу́ два ра́за.	这张幻灯片我给你们看两遍。	教学安排｜S1 1:01:51/P0566；转录摘录
Не хва́тит чувстви́тельности.	灵敏度不够。	解释“为什么看不见”；ASR 作「часы видимости」，按上下文校订｜S1 1:02:30/P0569；校订摘录
В при́нципе, э́то вам запомина́ть не обяза́тельно.	原则上不要求你们记住。	降低要求｜S1 1:06:18/P0596；转录摘录
Па́ру слов.	简单说两句。	简述／控制篇幅｜S1 1:07:01/P0599；转录摘录
Спе́ктры отраже́ния всегда́ сло́жнее объясня́ть.	反射谱总是更难解释。	比较／给判断｜S1 1:11:42/P0647；转录摘录
На э́том пока́ сде́лаем переры́в мину́т пять.	先休息五分钟。	课间｜S1 52:13/P0536；转录摘录
Вот факти́чески и вся тео́рия по сего́дняшнему заня́тию.	今天的理论大概就这些。	收束理论部分｜S1 1:19:42/P0725；转录摘录

俄语表达	中文	功能／用法与来源
Пра́вильный спектр, кото́рый вы получа́ете, задаёт вам зага́дку.	你们测到的正确谱会给你们出一个谜。	总结／布置任务｜S1 1:22:49/P0770；转录摘录

俄语小结　Повтори́те терми́ны и речевы́е шабло́ны э́той ле́кции: снача́ла назови́те поня́тие по-ру́сски, зате́м объясни́те его́ по-кита́йски.（复习本讲术语与句型：先用俄语说出概念，再用中文解释。）

6.21 自测

1. 单声子吸收要满足哪三条？为什么“横波条件”只允许 TO 参与？
2. 为什么 Si、Ge、金刚石没有剩余射线带？它们原胞里不是有两个原子吗？
3. 写出 LST 关系，并用 GaAs 的数据核对一遍。
4. 无阻尼时为什么 R 在 ν_{TO}–ν_{LO} 之间等于 1？有阻尼后为什么降不到 1？
5. 剩余射线带的两个边界分别是什么频率？阻尼会改变边界吗？
6. 二元材料与单原子材料的透射谱各长什么样？各举两个例子。
7. Si 的多声子吸收为什么弱、为什么不对称？α 的量级是多少？
8. 超薄膜斜入射时，s 与 p 偏振的谱差在哪？附加带为什么在 ν_{LO}？
9. 小颗粒的吸收峰位由什么决定？圆盘、针、球各偏向哪一端？
10. 介质基质的 ε_m 增大时，颗粒吸收带往哪个方向移动？为什么？
11. α-Fe_2O_3 的实验中，哪个填充因子与实验吻合？说明什么？
12. 拿到一张陌生材料的红外谱，按哪五步判读？

[

参考答案。① 能量守恒、$q \approx 0$、光学声子为横波；电磁波是横波，只有 TO 的振动方向能与电场耦合。② 原胞两个原子等价，无净偶极矩，$\nu_{\mathrm{TO}} = \nu_{\mathrm{LO}}$（简并），单声子过程被禁戒。③ $\frac{\omega_{\mathrm{LO}}^2}{\omega_{\mathrm{TO}}^2} = \frac{\varepsilon(0)}{\varepsilon_\infty}$；GaAs $\sqrt{12.9/10.9} = 1.088$，$268 \times 1.088 = 292$ см⁻¹。④ $\varepsilon < 0$ 时 n 为纯虚数，$|r| = 1$；有阻尼时 ε 有虚部，$|r| < 1$。⑤ 边界是 ν_{TO} 与 ν_{LO}；阻尼只改高度和陡度，不改位置。⑥ 二元：深而对称的单声子带 + 剩余射线带（GaAs、NaCl）；单原子：只有弱而不对称的多声子带（Si、Ge）。⑦ 需同时激发两个以上声子，矩阵元小；组合频率随 q 变化，故不对称；$\alpha \approx 10$ см⁻¹。⑧ s 只有 TO 带，p 在 ν_{LO} 多一条弱带；p 的电场有垂直膜面的分量，激发纵向振动。⑨ 由形状（退极化因子）与基质决定；圆盘/针偏向两端，球在中间。⑩ 往小波数（ν_{TO}）方向；ε_m 增大使式 (6.6) 的 ω 下降。⑪ $f = 0.3$ 与实验吻合，说明颗粒彼此靠近、在相互作用。⑫ 散射 → 干涉 → 剩余射线带 → 单声子深带 → 多声子/杂质弱带。]

俄语小结　Отве́тьте по-ру́сски, пото́м по-кита́йски. Е́сли не получа́ется, верни́тесь к соответствующему разде́лу.

（先用俄语回答，再用中文解释。说不顺就回到对应小节。）

6.22 一分钟俄语复述

> Сего́дня мы разобра́ли решёточное поглоще́ние. Фото́н поглоща́ется, рожда́я оди́н фоно́н, е́сли $\nu_{\mathrm{LO}} > \nu_{\mathrm{TO}}$. В бина́рных материа́лах поэ́тому есть глубо́кая полоса́ на ν_{TO} и полоса́ оста́точных луче́й ме́жду ν_{TO} и ν_{LO}. В кре́мнии и герма́нии $\nu_{\mathrm{LO}} = \nu_{\mathrm{TO}}$, поэ́тому остаётся то́лько многофоно́нное поглоще́ние. В ультрато́нкой плёнке при накло́нном паде́нии p-поляризо́ванного све́та появля́ется по́лоса Берема́на на ν_{LO}. В ма́лых части́цах положе́ние по́лосы зави́сит от фо́рмы и от ε_m ма́трицы.

（今天我们讲了晶格吸收：当 $\nu_{\mathrm{LO}} > \nu_{\mathrm{TO}}$ 时，光子被吸收并产生一个声子。所以二元材料在 ν_{TO} 处有深带、在 ν_{TO}–ν_{LO} 之间有剩余射线带。硅和锗里 $\nu_{\mathrm{LO}} = \nu_{\mathrm{TO}}$，只剩多声子吸收。超薄膜在斜入射 p 偏振下，$\nu_{\mathrm{LO}}$ 处出现 Berreman 带。小颗粒的带位由形状和基质的 ε_m 决定。）

俄语小结　Э́тот абза́ц — гото́вый отве́т на вопро́с «почему́ в одни́х материа́лах есть полоса́ оста́точных луче́й, а в други́х нет». Вы́учите его́ наизу́сть.

（这一段就是“为什么有的材料有剩余射线带、有的没有”的现成答案，背下来。）

6.23 核实记录与仍存疑

表 6　本讲疑问的核实结果

疑问	结论	渠道
GaAs 的晶格类型	PPT c.4 写「вюртцит」；常见 GaAs 为闪锌矿（сфалерит），纤锌矿多见于 GaN、ZnO。课堂上不改幻灯片，正文不据此出题	PPT c.4 + 标准晶体学
LST 数值	GaAs $268 \times \sqrt{12.9/10.9} = 292$；NaCl $164 \times \sqrt{5.9/2.25} = 266$	手算 + 标准数据
Si 的 TO/LO	≈ 520 см⁻¹ 简并（拉曼值），红外无单声子吸收	标准数据 + 实验课谱
CO_2 位置	教师说约 2300 см⁻¹；实际反对称伸缩 2349 см⁻¹	标准光谱数据
SiO_2 球峰位	KBr 1105、TlCl 1095 см⁻¹，与“ε_m 大→靠近 ν_{TO}”一致	PPT c.36 原图标注
α-Fe_2O_3 的 f	$f = 0.3$ 与实验吻合，说明颗粒相互作用	PPT c.37 原图

> ⚠ **仍存疑**。① PPT 是二进制 `.ppt`，本机无 PowerPoint/LibreOffice，只能读文字层并抽出 13 张内嵌位图，不能整页渲染；c.18、38、39 几乎无文字层，讲义不臆造其内容。② c.13 的 THe 疑为图注残留，未确认。③ 教师把 200 нм 说成「20 микрона」后自行改正，正文按 200 нм 处理。④ 洛伦兹模型、LST、Fresnel 展开教师均标“不要求推导”，讲义补标准式并标“教学补充”。⑤ 本讲无原音可核，俄语重音按词典标注。

俄语小结　Все чи́сла прове́рены по PPT, станда́ртным спра́вочникам и расчёту; спо́рные места́ поме́чены.

（所有数字都按 PPT、标准手册和计算核对过；有争议处已标出。）